

Brecha Salarial de Género en Bogotá

Problem Set 1 – Sección 2: Gender Labor Income Gap

Equipo XX

MECA 4107 – Big Data and Machine Learning para Economía Aplicada
Universidad de los Andes

2026-20

Resultado Principal

- ▶ Brecha **incondicional**: **−21,2 %** ($\beta = -0,238^{***}$, SE HC1/bootstrap $\approx 0,015$).
- ▶ Al controlar por **capital humano** (edad, educación) la brecha **se amplía** a **−27,2 %**: la mayor escolaridad promedio de las mujeres enmascaraba parte de la brecha bruta.
- ▶ Especificación **preferida** (M3: + horas y hogar): **−19,9 %** ($\beta = -0,222^{***}$, SE HC1 = 0,012, SE bootstrap = 0,0121) – validada de forma exacta vía **FWL**.
- ▶ **Peak age**: 43.6 años en mujeres [IC 95 %: 42.52–44.83] vs. 48.4 en hombres [IC 95 %: 47.16–50.03] – los intervalos **no se traslapan**.

Contenido

- ▶ Contexto y datos
- ▶ Estrategia empírica
- ▶ Resultados
- ▶ Interpretación
- ▶ Referencias

Muestra analítica (GEIH 2018, Bogotá)

- ▶ Individuos ocupados, ≥ 18 años
- ▶ Ingreso laboral y horas trabajadas > 0

14,764 observaciones

Variables

$Y_i = \ln(\text{Ingreso laboral mensual}_i)$

$Female_i = \begin{cases} 1 & \text{mujer} \\ 0 & \text{hombre} \end{cases}$

Pregunta empírica

¿Cómo cambia la brecha estimada al incorporar progresivamente distintos conjuntos de controles?

$$\text{M1 (Incond.): } \ln(w_i) = \alpha + \beta \textit{Female}_i + \varepsilon_i$$

$$\text{M2 (+ Cap. Humano): } \ln(w_i) = \alpha + \beta \textit{Female}_i + f(\textit{Age}_i, \textit{Educ}_i) + \varepsilon_i$$

$$\text{M3 (+ Oferta/Hogar) [preferida]: } \ln(w_i) = \alpha + \beta \textit{Female}_i + f(\textit{Age}_i, \textit{Educ}_i, \textit{Hours}_i, \textit{HH}_i) + \varepsilon_i$$

$$\text{M4 (+ Atrib. Empleo): } \ln(w_i) = \alpha + \beta \textit{Female}_i + X_i' \gamma + \varepsilon_i$$

X_i en M4: formalidad y tipo de relación laboral – solo robustez/discusión, ver siguiente slide.

¿Cuándo un control es “bueno” o “malo”?

Idea clave

Un control no es bueno o malo *en abstracto*: depende del efecto que queremos identificar. Si el objetivo es la brecha total que enfrenta una mujer promedio, condicionar por un canal a través del cual opera el género (segregación ocupacional, horas) es un *bad control*.

Razonables (M2–M3)

Edad, educación: perfil de capital humano [Mincer, 1974; Badel & Peña, 2010 – CEDE Uniandes]

Horas y menores: oferta laboral, aunque pueden capturar *child penalty* [Blau & Kahn, 2017; Goldin, 2014; Kleven et al., 2019]

Discutibles (M4)

Formalidad/relab: segregación ocupacional como mecanismo, no característica exógena [Atal, Ñopo & Winder, 2010 – BID/IZA; Cepeda Emiliani & Barón – Banrep]

Resultados: brecha incondicional vs. condicional

	(1) Incond.	(2) Cap. Humano	(3) Oferta/Hogar	(4) Atrib. Empleo
Female	−0,238*** (0.015)	−0,318*** (0.013)	−0,222*** (0.012)	−0,201*** (0.011)
SE bootstrap	(0.0151)	(0.0127)	(0.0121)	(0.0116)
Edad y educación	No	Sí	Sí	Sí
Horas y hogar	No	No	Sí	Sí
Atributos empleo (<i>bad controls</i>)	No	No	No	Sí
Observaciones	14,764	14,764	14,764	14,764
R^2 / R^2 ajustado	0.018 / 0.017	0.264 / 0.264	0.342 / 0.342	0.457 / 0.456

Errores HC1 entre paréntesis. Bootstrap: 1,000 réplicas. *** $p < 0.01$. Patrón: la brecha **se amplía** en M2 y se reduce parcialmente en M3–M4.

Validación: Frisch–Waugh–Lovell

Con $W = (\text{edad, educ., horas, menores})$ y M_W el proyector residual:

$$\tilde{Y} = M_W Y, \quad \tilde{D} = M_W \text{Female}$$

$$\tilde{Y} = \beta_{FWL} \tilde{D} + u$$

Resultado

$$\hat{\beta}_{FWL} = \hat{\beta}_{Female}^{(M3)} = -0,222$$

(diferencia $< 10^{-7}$)

Intuición

$\tilde{D}$ captura exactamente la variación en género que **no** es explicada por W ; por eso el coeficiente de la regresión residual coincide con β_{Female} de la regresión múltiple.

Perfiles edad-ingreso y edades pico (M3)

INSERTAR AQUI

`fig_gender_age_profiles.png`

(generado por 04_gender_gap.R en 02_outputs/figures/)

$$Age^* = -\frac{\beta_{Age}}{2\beta_{Age^2}}$$

Grupo	Edad pico	IC 95 %
Hombres	48.4	[47.16, 50.03]
Mujeres	43.6	[42.52, 44.83]

Los IC no se traslapan: la diferencia (4.8 años) es estadísticamente robusta, compatible con *child penalty* [Kleven et al., 2019].

- ▶ Patrón **no monotónico**: capital humano *amplía* la brecha estimada; oferta laboral y atributos del empleo la reducen parcialmente.
- ▶ **Advertencia causal**: estas son asociaciones condicionales – sin supuestos adicionales, no identifican el mecanismo causal específico detrás de la brecha.
- ▶ Consistente con evidencia nacional reciente: el Banco de la República estima una brecha promedio de 13 % en Colombia (2024), ligada en buena parte a la maternidad [Banrep, 2024/2025].

Para la autoridad tributaria

Un modelo de ingresos que ignore el género, o que use *bad controls* como la formalidad, puede sub- o sobre-estimar sistemáticamente el ingreso esperado de las mujeres, con implicaciones para la focalización de la fiscalización.

- ▶ Atal, J.P., Ñopo, H. & Winder, N. (2010). New Century, Old Disparities. BID/IZA DP 5085.
- ▶ Badel, A. & Peña, X. (2010). Decomposing the Gender Wage Gap with Sample Selection Adjustment: Evidence from Colombia. *Documentos CEDE 37*, Uniandes.
- ▶ Banco de la República (2024/2025). Explorando las brechas de género en Colombia. *Ensayos sobre Política Económica*.
- ▶ Blau, F. & Kahn, L. (2017). The Gender Wage Gap. *JEL*, 55(3), 789–865.
- ▶ Cepeda Emiliani, L. & Barón, J.D. Segregación educativa y la brecha salarial por género entre recién graduados en Colombia. Banco de la República.
- ▶ Goldin, C. (2014). A Grand Gender Convergence. *AER*, 104(4), 1091–1119.
- ▶ Kleven, H. et al. (2019). Child Penalties across Countries. *AEA P&P*, 109, 122–126.
- ▶ Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. NBER.